

Ödev 1:

$$2x_1 + 5x_2 - x_3 = 3$$

$$3x_1 - 2x_2 - 3x_3 = 6 \quad \text{lineer denklem sistemini Gauss-Jordan Yoketme Yöntemi ile çözünüz.}$$

$$4x_1 + x_2 - 5x_3 = 9$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \end{bmatrix}, \quad \begin{aligned} x_1 &= 1 \\ x_2 &= 0 \\ x_3 &= -1 \end{aligned}$$

Ödev 2:

$$-x_1 - 2x_2 + 3x_3 + x_4 = -3$$

$$2x_1 + 4x_2 - 6x_3 + x_4 = 0$$

$$2x_1 + 4x_2 - 6x_3 + 4x_4 = -6 \quad \text{lineer denklem sistemini Gauss-Jordan Yoketme Yöntemi ile çözünüz.}$$

$$x_1 + 2x_2 - 3x_3 = 1$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & -3 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & -2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}, \quad \begin{aligned} x_1 &= 1 - 2k + 3t \\ x_2 &= k \\ x_3 &= t \\ x_4 &= -2 \end{aligned}$$

Ödev 3:

$$3x_1 + 2x_2 - x_3 = 8$$

$$2x_1 + 5x_2 + 3x_3 = 9 \quad \text{lineer denklem sistemini Gauss-Jordan Yoketme Yöntemi ile çözünüz.}$$

$$-x_1 + 3x_2 + 4x_3 = 2$$

$$\begin{bmatrix} 1 & -3 & -4 & -1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, \text{Çözüm yok.}$$

Ödev 4:

$$5x_1 + 6x_2 - x_3 = 4$$

$$2x_1 + x_2 + x_3 = 3 \quad \text{lineer denklem sisteminde;}$$

$$3x_1 + 5x_2 - 2x_3 = 1$$

- Katsayı matrisini bulunuz ve rank değerini yazınız.
- İlave Matrisi bulunuz ve rank değerini yazınız.
- Bulduğunuz rank değerlerini yorumlayınız.